

Conception d'une plateforme de réservation de terrain de padel intégrant le Model Context Protocol

TRAVAIL DE BACHELOR HES RÉALISÉ EN VUE DE
L'OBTENTION DU BACHELOR PAR :

JONATHAN BOREL-JAQUET

CONSEILLERS AU TRAVAIL DE BACHELOR :
LUDOVIC BERTIN

GENÈVE, LE 4 MARS 2026

Haute école de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Informatique de gestion

1 Déclaration

Ce travail de Bachelor est réalisé dans le cadre de l'examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Informatique de gestion.

L'étudiant a envoyé ce document par email à l'adresse remise par son conseiller au travail de Bachelor pour analyse par le logiciel de détection de plagiat URKUND, selon la procédure détaillée à l'URL suivante : <https://www.urkund.com>

L'étudiant accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le travail de Bachelor, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au travail de Bachelor, du juré et de la HEG.

"J'atteste avoir réalisé seul le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie."

Fait à Genève, le 4 mars 2026

Jonathan Borel-Jaquet

2 Remerciements

3 Résumé

Liste des tableaux

1	Exemple de tableau simple	17
2	Exemple de tableau avec couleurs	18

Table des figures

1	Aperçu de l'application PadelConnect	14
2	Aperçu de l'application PlayPad	15
3	Exemple de figure	18

Table des matières

1	Déclaration	1
2	Remerciements	2
3	Résumé	3
	Liste des tableaux	4
	Table des figures	5
4	Introduction	8
4.1	Introduction à la problématique	8
4.2	Intérêt de la problématique	9
4.3	Questions auxquelles nous souhaitons répondre dans ce travail	11
4.4	Plan du document	12
5	État de l’art	12
5.1	Solutions de réservation actuelles	12
5.1.1	PadelConnect	12
5.1.2	PlayPad	14
5.2	Intelligence artificielle et Model Context Protocol	15
6	Analyse des besoins et choix technologiques	15
6.1	Idenditification des sources de données	15
6.2	Choix du langage et du framework	16
6.3	Architecture du Mondel Context Protocol	16
7	Conception et architecture de l’application	16
7.1	Architecture logicielle	16
7.2	Maquettes	16
7.3	Définitions des outils MCP	16
8	Implémentation et résultats	16
8.1	Cas d’usage	16
8.2	Comparaison des résultats	16

9 Conclusion	17
9.1 Conclusion générale	17
9.2 Améliorations possibles	17
9.3 Exemple de création de liste	17
9.4 Exemple de création de tableau	17
9.5 Exemple de création de figure	17
9.6 Exemple de création de formule mathématique	18
9.7 Exemple de citation de source	18
Références	19

4 Introduction

4.1 Introduction à la problématique

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis qui se joue exclusivement en double¹, sur un court de dimensions réduites et encadré de vitres ou de grillages. Au cours de ces dernières années, cette discipline a connu une croissance fulgurante à l'échelle mondiale, et plus particulièrement en Europe ainsi qu'en Amérique latine. Face à cet engouement massif, de nombreuses infrastructures ont été construites pour répondre à une demande toujours plus grandissante. Cependant, bien que l'accès à ce sport se démocratise, l'organisation et la réservation de ces terrains représentent encore aujourd'hui un véritable défi pour ses pratiquants.

Dans le cadre de ce travail de bachelor, nous allons nous intéresser plus précisément à la gestion et aux problématiques de réservation des terrains de padel dans le canton de Genève. Actuellement, l'offre genevoise se répartit sur plusieurs sites dont les plus connus sont les suivants :

- Centre sportif de Vessy : 1 terrain outdoor²
- Centre sportif universitaire (CSU) : 1 terrain outdoor
- Centre sportif de Bernex : 2 terrains outdoor
- Parc des Evaux : 3 terrains outdoor
- Padel Academy, Jonction : 2 terrains couverts
- Club international de tennis, Pregny-Chambésy : 2 terrains indoor³

Comme nous pouvons le constater, beaucoup de terrains de padel à Genève se situe en extérieur. Cette caractéristique amène un premier défi de taille : la dépendance à la météorologie. En effet, les conditions climatiques sont un facteur déterminant dans la pratique de ce sport. La pluie rend le jeu difficile, voire impossible, car elle modifie la physique de la balle et altère ses rebonds sur le sol et les vitres. Le vent dévie les trajectoires, tandis que l'éblouissement causé par le soleil complique fortement la lecture des trajectoires aériennes, notamment lors des lobs (nécessitant souvent l'anticipation avec des lunettes ou des casquettes). Bien que les terrains indoor permettent

1. Deux joueurs contre deux joueurs

2. Outdoor signifie que le terrain est situé à l'extérieur.

3. Indoor signifie que le terrain est situé à l'intérieur.

de s'affranchir de ces contraintes météorologiques, ils s'avèrent souvent plus coûteux, posant ainsi une barrière financière pour les joueurs disposant d'un budget limité. Outre les facteurs environnementaux, la nature même du padel génère des contraintes organisationnelles complexes. Ce sport nécessitant impérativement la présence de quatre joueurs, la recherche de partenaires devient une problématique centrale. Il ne s'agit pas seulement de faire coïncider les disponibilités horaires de quatre individus, mais également de s'assurer d'une homogénéité des niveaux pour garantir la qualité du jeu. Le système de réservation doit ainsi pouvoir répondre à des dynamiques de "matchmaking" variées : un joueur cherchant trois inconnus, un binôme cherchant deux adversaires, ou encore l'intégration d'un joueur inconnu pour compléter un groupe d'amis.

Enfin, l'aspect logistique ne s'arrête pas à la formation des équipes. De nombreux joueurs occasionnels ne possédant pas leur propre équipement, l'accès au matériel sur le lieu de pratique est primordial. La disponibilité de box de location (raquettes et balles) à proximité immédiate des terrains devient alors un critère de choix décisif lors de la réservation.

Au vu de la multitude de paramètres à prendre en compte : contraintes météorologiques, homogénéité des niveaux, flexibilité du matchmaking, budget et disponibilité du matériel, l'organisation d'une partie s'apparente aujourd'hui à un véritable casse-tête logistique. Le traitement simultané de toutes ces variables dépasse largement les capacités d'un système de réservation traditionnel. La problématique de ce travail de bachelor est donc de concevoir une application de réservation centralisée et intelligente utilisant une IA couplée au Mondel Context Protocol, spécifiquement adaptée aux contraintes du padel genevois pour réduire ces difficultés.

4.2 Intérêt de la problématique

Aujourd'hui, la réservation de terrains de padel à Genève est un véritable casse-tête organisationnel. En effet, la multitude de variables à prendre en compte rend la planification d'une partie particulièrement complexe.

Parmi ces contraintes, la météo joue un rôle déterminant. Tout pratiquant souhaitant réserver un terrain en extérieur doit systématiquement croiser les disponibilités avec des données météorologiques (via des applications comme

MeteoSwiss, par exemple) pour s'assurer de conditions de jeu favorables. À cela s'ajoute la difficulté de réunir quatre partenaires de niveau équivalent, ce qui s'avère fastidieux lorsque l'on manque de contacts ou que les agendas de chacun diffèrent. Par ailleurs, pour les joueurs non équipés, il est impératif de vérifier en amont si le centre sportif propose du matériel de location.

Actuellement, des applications comme PadelConnect ou PlayPad n'offrent pas de solution globale face à ces contraintes. Elles se concentrent presque exclusivement sur la location de l'infrastructure, délaissant la charge mentale liée à l'organisation et au suivi logistique de la partie.

L'intérêt de cette problématique est donc multiple. Premièrement, elle répond à une frustration réelle et croissante au sein de la communauté. Face à l'essor rapide du padel, la demande pour un outil centralisé et intelligent devient très intéressant. Une application dédiée permettrait non seulement de simplifier le processus, mais aussi d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités spécifiques à ce sport.

Deuxièmement, cette démarche offre l'opportunité de concevoir une solution logicielle innovante, potentiellement transposable à d'autres sports collectifs. L'application pourrait révolutionner la manière dont les sportifs s'organisent, en rendant la planification plus fluide, rapide et accessible.

Surtout, la véritable plus-value de ce projet réside dans l'intégration d'une intelligence artificielle propulsée par le Model Context Protocol. Contrairement aux applications classiques qui se limitent à afficher une grille horaire statique et laissent l'utilisateur gérer la météo, le coût et ses partenaires, cette architecture transforme le système en un véritable assistant proactif. L'objectif de ce travail est de démontrer qu'une IA peut absorber cette lourde charge décisionnelle en se renseignant dynamiquement sur des données externes pour proposer, de manière autonome, une expérience de réservation optimisée et totalement inédite sur le marché actuel.

Finalement, en levant ces barrières organisationnelles, la résolution de cette problématique contribue directement à la démocratisation du padel. En facilitant son accès, un public plus large pourrait être encouragé à le pratiquer, soutenant ainsi son développement dans la région.

4.3 Questions auxquelles nous souhaitons répondre dans ce travail

Le but de ce travail est de répondre à trois grandes questions.

1. Comment l'intégration du Model Context Protocol permet-elle à une intelligence artificielle de s'affranchir des approximations du web pour s'appuyer sur des données météorologiques officielles et fiables ?
2. De quelle manière un système centralisé par IA peut-il automatiser le matchmaking en croisant dynamiquement le niveau des joueurs, leurs disponibilités et les contraintes logistiques ?
3. Dans quelle mesure le passage d'une interface de réservation statique à un assistant proactif réduit-il la charge mentale et le temps d'organisation pour les utilisateurs ?

Le premier objectif de ce travail est de démontrer la viabilité technique d'une réservation assistée par IA basée sur des données précises et officielles. Actuellement, la plupart des modèles d'intelligence artificielle utilisent des données météorologiques existantes sur le web, souvent approximatives ou obsolètes face à la volatilité des conditions locales. Dans un sport très sensible à la météo comme le padel outdoor, une telle approximation n'est pas acceptable. Il s'agira donc de comprendre comment l'architecture MCP⁴ permet de forcer l'IA à interroger des sources de données officielles (via des API météorologiques certifiées) pour garantir que le choix du terrain (intérieur ou extérieur) soit optimal et sans risque.

Le deuxième objectif vise à résoudre le casse-tête organisationnel propre à ce sport. L'application devra prouver sa capacité à analyser une base de données d'utilisateurs pour automatiser la création de parties. Le but est de comprendre comment les algorithmes peuvent évaluer simultanément les niveaux relatifs des joueurs (pour garantir des matchs équilibrés), leurs disponibilités horaires croisées, et leurs besoins en matériel (Raquettes et/ou balles), afin de proposer le terrain et le créneau parfaits sans intervention manuelle fastidieuse.

4. Acronyme de Model Context Protocol

Enfin, le troisième objectif de ce travail est d'évaluer l'impact de cette solution sur l'expérience utilisateur (UX). En comparant le temps et les efforts nécessaires pour organiser une partie via les plateformes traditionnelles par rapport à notre solution intelligente propulsé par de l'intelligence artificielle.

4.4 Plan du document

5 État de l'art

5.1 Solutions de réservation actuelles

5.1.1 PadelConnect

PadelConnect est une application disponible sur Android, iOS et sur le web, qui permet de réserver des terrains de padel à Genève, plus précisément sur les quatre sites suivants :

- Centre sportif de Bernex
 - 2 terrains outdoor
 - Tous les jours de 07h30 à 22h30
 - 10 CHF par personne
- Parc des Evaux
 - 3 terrains outdoor
 - Tous les jours de 07h30 à 22h30
 - 10 CHF par personne
- Padel Academy, Jonction
 - 2 terrains couverts
 - Tous les jours de 09h00 à 21h30
 - ? CHF par personne
- Club international de tennis, Pregny-Chambésy
 - 2 terrains indoor
 - Tous les jours de 05h30 à 01h30
 - 17 CHF par personne

L'application ne stipule pas si le terrain désiré propose une box de location de matériel ou non, il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier cette information avant de réserver un terrain.

Celle-ci propose une interface simple pour consulter les disponibilités des terrains et d'y effectuer des réservations pour des sessions de 1h30. Il est possible de réserver un terrain complet de manière privé pour y inviter des personnes petits à petits ou rejoindre une partie publique existante avec de parfait inconnue. Chaque réservation fournis sa propre page de discussion permettant aux joueurs de communiquer entre eux.

Concernant les données météorologiques, l'application ne propose pas de fonctionnalité pour vérifier les conditions météorologiques avant de réserver un terrain en extérieur. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les conditions météorologiques avant de réserver un terrain en extérieur. Toutefois, depuis le 27 octobre 2025, PadelConnect permet a ses utilisateurs d'annuler une partie et de se faire rembourser 180 minutes avant le début de cette dernière. À noter que la somme est remboursé sur le porte monnaie de l'utilisateur et non pas sur sa carte bancaire. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réserver un terrain en extérieur sans avoir à se soucier des conditions météorologiques, car ils peuvent annuler la réservation et se faire rembourser si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

L'applicaition permet également d'y renseigner son niveau de jeu allant de 1.0 à 10.0 par palier de 0.25 et son poste (Gauche, droite ou indifférent). Niveau totalement arbitraire et peu représentatif du niveau réel d'un joueur, mais qui permet tout de même de faire un semblant de matchmaking en sélectionnant des parties avec des joueurs de notre "estimation" de niveau.

Après une partie, l'application permet aussi d'y insérer les résultats de celle-ci. Cette dernière feature n'étant pas obligatoire, aucunement visible par les autres utilisateurs et non pris en compte dans le niveau du joueur, celle-ci est souvent ignorée par les utilisateurs.

Pour finir, l'application propose une fonctionnalité de recherche de joueurs grâce a différents filtros comme le niveau, la ville, l'age et le sexe.

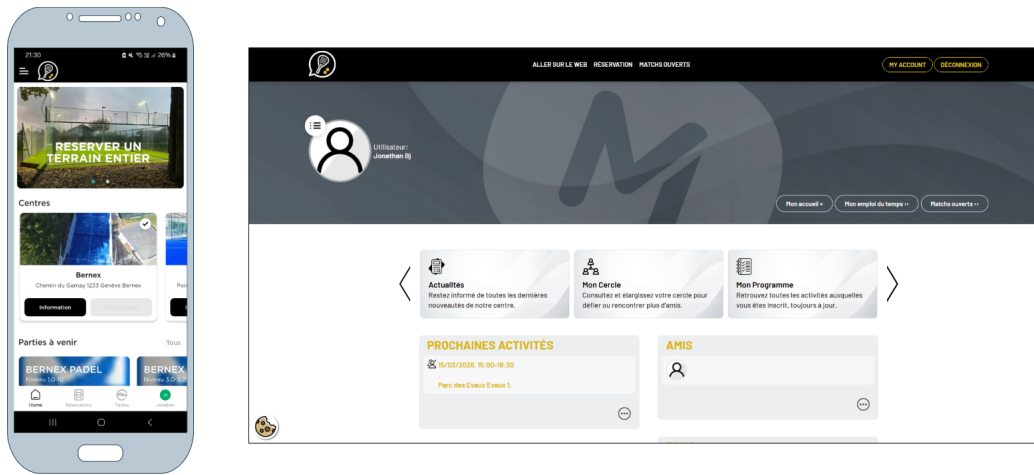


FIGURE 1 – Aperçu de l'application PadelConnect

5.1.2 PlayPad

PlayPad est une application fraîchement disponible sur Android et IOS. Actuellement, elle permet d'organiser des parties en Suisse Romande ainsi qu'en France voisine. Bien qu'elle n'ait pas encore été lancée officiellement, elle intègre des fonctionnalités intéressantes.

Contrairement à PadelConnect, la particularité de PlayPad est de se concentrer essentiellement sur le classement des joueurs. Pour l'instant, l'application ne permet pas de réserver directement un terrain, mais de choisir un terrain parmi ceux disponibles, cela est donc de la responsabilité du créateur de la partie de réserver le terrain choisie. À terme, l'application prévoit d'intégrer la réservation directe dans des clubs partenaires.

Comme mentionné précédemment, le cœur de l'application est son système de classement. En effet, les joueurs collectent des points au fil de leurs matchs pour grimper dans le classement général. Le niveau (Toujours sur une base de 1 à 10) n'est plus une simple auto-évaluation, mais dépend des résultats sur le terrain. Un match gagné augmente le niveau tandis qu'une défaite le stabilise. L'application introduit également un score de fiabilité (De 0 à 100%) qui fonctionne comme un score d'assiduité, plus le joueur est actif en mode compétitif, plus son pourcentage de fiabilité augmente.

On y retrouve un système de messagerie instantanée (via des demandes d'amis) ainsi qu'un chat dédié à chaque partie organisée.

Enfin, la saisie des résultats est publique, ce qui permet à l'ensemble de la communauté de suivre les performances de chacun.

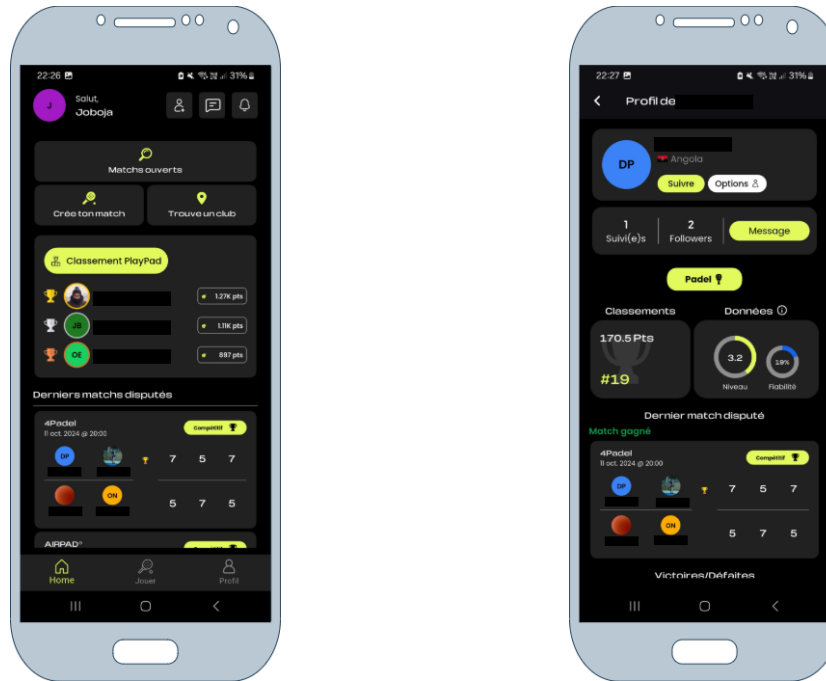


FIGURE 2 – Aperçu de l'application PlayPad

5.2 Intelligence artificielle et Model Context Protocol

Explication du concept de Model Context Protocol, son fonctionnement (Utilisation de données externes), ses avantages et comment il peut être utilisé pour améliorer les systèmes de réservation.

6 Analyse des besoins et choix technologiques

6.1 Identification des sources de données

API MeteoSwiss et base de données de l'application

6.2 Choix du langage et du framework

Pourquoi je veux utiliser javascript et autre outils pour le développement de l'application (Typescript ? Prisma ? React ? etc..)

6.3 Architecture du Mondel Context Protocol

Comment l'IA va interagir avec les différentes sources de données ?

7 Conception et architecture de l'application

7.1 Architecture logicielle

Description complète de l'architecture logicielle de l'application, Backend, Frontend (Client MCP), Base de données, API externes, Serveur MCP, autres...

7.2 Maquettes

Maquettes de l'application, comment elle va être organisée, les différentes pages, etc..

7.3 Définitions des outils MCP

Quels sont les outils que mon serveur MCP va utiliser ?

8 Implémentation et résultats

8.1 Cas d'usage

Exemple d'une réservation d'un terrain de padel en extérieur, avec un match-making automatique et une vérification de la météo en temps réel

8.2 Comparaison des résultats

Comparaison du temps et de facilité de réservation entre les plateformes traditionnelles et ma solution MCP.

9 Conclusion

9.1 Conclusion générale

9.2 Améliorations possibles

9.3 Exemple de création de liste

Il est possible de créer des listes à puces ou numérotées.

- Item 1
- Item 2
- Item 3
- 1. Item 4
- 2. Item 5
- 3. Item 6

9.4 Exemple de création de tableau

La création de tableau peut être faite en utilisant le site suivant : <https://www.tablesgenerator.com/>

Il est ensuite possible de citer le tableau en utilisant la commande : **ref{labelDuTableau}**.

Cela donne la référence vers le tableau 1.

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
Ligne 1	Ligne 1	Ligne 1
Ligne 2	Ligne 2	Ligne 2
Ligne 3	Ligne 3	Ligne 3

TABLE 1 – Exemple de tableau simple

9.5 Exemple de création de figure

Il est également possible de créer des figures. Il est possible de les citer en utilisant la commande :

ref{labelDeLaFigure}.

Cela donne la référence vers la figure 3.

Couleur		Cellule 2
Orange	0	Texte
Bleu	1	Texte 2
Violet	2	Texte 3
Rouge	3	Texte 4
Jaune	4	Texte 5

TABLE 2 – Exemple de tableau avec couleurs



FIGURE 3 – Exemple de figure

9.6 Exemple de création de formule mathématique

Il est possible de créer des formules mathématiques en utilisant la commande `begin{equation}`.
Cela donne la formule 1.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

(1)

Il est également possible d’écrire des formules mathématiques plus complexe, exemple avec la loi de Bayes 2 ou encore la loi gaussienne 3.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

(2)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

(3)

N’hésitez pas à vous documenter pour écrire des formules mathématiques plus complexes.

9.7 Exemple de citation de source

Il est possible de citer des sources en utilisant la commande `cite{labelDeLaSource}`.

Cela donne la référence vers la source [?].

Il faut que la source soit dans le fichier **bibliography.bib**. Il est possible de faire cela à l'aide de Zotero pour créer la source et l'exporter dans le fichier **bibliography.bib**.

Une fois la source dans le fichier **bibliography.bib** et citée, elle sera ajoutée automatiquement dans la bibliographie à la fin du document.

Références